

姓名

学号

年级

专业、班

学院

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、杜绝作弊

密

封

线

重庆大学《操作系统原理》课程试卷

B卷

2021 — 2022 学年 第二学期

开课学院：软件学院 课程号：SE21021 考试日期：2022-06-12

考试方式：开卷 闭卷 其他 考试时间：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；
2. 考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、填空题（58 分，每空 2 分）

- 1、文件的磁盘空间分方式有（1）分配、（2）分配和（3）分配三种方式。
- 2、分配空闲帧 4 帧，给定下列页引用序列：
1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6
则最优算法的 pagefault 次数为（4）次，LRU 算法的 pagefault 次数为（5）次。
- 3、CPU 调度牵涉到进程状态转移中的（6）、（7）、（8）、（9）。
- 4、冯诺依曼体系结构将计算机分为运算器、控制器、（10）、（11）、（12）五个部分，并以（13）为中心。
- 5、补充信号量实现有限缓冲区的代码：

```
while(1){  
    produce an item;  
    P( (14) )  
    P( (15) )  
    Add an item to buffer;  
    V( (16) )  
    V( (17) )}
```

```
while(1){  
    produce an item;  
    P( (18) )  
    P( (19) )  
    Add an item to buffer;  
    V( (20) )  
    V( (21) )}
```

6、补充读者作者问题中读者算法的实现代码：

```
while(1){  
    P(&mutex);  
    Readcount++;  
    if( (22) )  
        P(&wrt);  
    V(&mutex);  
    Reading is performed;  
    P(&mutex);  
    Readcount--;  
    if( (23) )  
        V(&wrt);  
    V(&mutex);}
```

7、计算机系统保护包括哪四个部分：（24）、（25）、（26）、和（27）。

8、写英文全称：IVT（28）、FCB（29）。

二、计算题（42 分，必须写出计算过程）

2.1（10 分）一个系统有 5 个进程 P0-P4 和 4 种资源类型（A，B，C，D）。T0 时刻系统状态如表所示：

进程	最大需求				已分配				可用			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	7	5	0	1	0	0	0				
P2	2	3	5	6	1	3	5	4				
P3	0	6	5	2	0	6	3	2				
P4	0	6	5	6	0	0	1	4				

（1）该状态是否安全？如果是，请写出一个安全序列（safety sequence）。（5 分）

命题人：刘奇

组题人：符云清

审题人：吴印波

命题时间：2022.5.30

教务处制

(2) T0 时刻, P1 再请求 (0, 4, 2, 0), 系统能否分配给它? 为什么? (5 分)

2.2 (32 分) 假设一个 32 位系统的页面大小为 4096 字节, 给某个进程分配了 7 个帧:

序号	物理地址 (十六进制)
0	08000000
1	06000000
2	1C000000
3	0C000000
4	12000000
5	16000000
6	18000000

采用 LRU 页面置换算法, 该进程按照如下两种方式运行:

```
int a[][] = new int[256][256];
for(int j = 0; j < 256; j++)
    for(int i = 0; i < 256; i++)
        a[i][j] = 0;
```

(A)

```
int a[][] = new int[256][256];
for(int i = 0; i < 256; i++)
    for(int j = 0; j < 256; j++)
        a[i][j] = 0;
```

(B)

假设该进程的地址空间大小也为 7 个页面, 进程代码占用了页面 0 并已经映射到帧 0, 且常驻物理内存。其余 6 页面用来保存数组 a 的数据, 但尚未映射到物理内存。临时变量 i 和 j 保存在寄存器中, 一个 “int” 占用 4 个字节。

- (1) 计算 A 和 B 各自从 i=0, j=0 运行到 i=28, j=7 时发生了多少次缺页异常。(8 分)
- (2) 对于 A 和 B, 分别计算 i=28, j=7 时帧 1-6 所存储的数组 a 的行号。(12 分)
- (3) 对于 A 和 B, 分别计算 i=28, j=7 时所有在物理内存中数组 a 的行首元素的物理地址 (用十六进制表示)。(12 分)

一、填空题（58 分，每空 2 分）

- (1) 连续分配 (2) 链接分配
(3) 索引分配 (1-3 顺序不限) (4) 8
(5) 10 (6) 运行态到就绪态
(7) 运行态到等待态 (8) 运行态到结束态
(9) 等待态到就绪态 (6-9 不限顺序) (10) 存储器
(11) 输入
(12) 输出 (10-12 不限顺序)
(13) 存储器 (14) P&empty P&full
(15) P&mutex P&mutex (16) V&mutex V&mutex
(17) V&full V&empty (18) P&full P&empty
(19) P&mutex P&mutex (20) V&mutex V&mutex
(21) V&empty V&full 按黑色或红色作答均可 (22) Readcount==1
(23) Readcount==0 (24) 二态模式
(25) 特权指令 (26) 存储器保护
(27) CPU 保护 (24-26 不限顺序)
(28) Interrupt Vector Table (29) File Control Block

二、计算题（42 分）

2.1 (1) $P_0 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_1$ 该状态安全(2) $P_0 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_1$ 该状态安全

2.2 (1) 先行后列访问当 $i=28, j=7$ 时正在遍历第 29 行, 由于每 4 行发生一次 Pagefault, 则发生了 $28 \div 4 + 1 = 8$ 次 Pagefault, 先行后列当 $i=28, j=7$ 时正在遍历第 $7 * 256 + 29 = 1821$ 个元素, 由于每 4 个元素发生 Pagefault, 则发生 $1820 \div 4 + 1 = 456$ 次 Pagefault

(2) 先行后列则每次 Pagefault 会换页, 则可知 (Pagefault 次数) mod 6 = 物理帧

序号, 因此第 8 次 Pagefault 该行应该存储在 2 号物理帧中, 而该物理帧存储的数组行号为 28、29、30、31, 因此往前回溯可知存储情况如下表:

1	24、25、26、27
2	28、29、30、31
3	8、9、10、11
4	12、13、14、15
5	16、17、18、19
6	20、21、22、23

先列后行可知 $456 \bmod 6 = 0$, 则 $j=7, i=28$ 时应该存储在 6 号物理帧中, 而该物理帧存储的数组行号为 28、29、30、31, 因此往前回溯可知存储情况如下表:

1	8、9、10、11
2	12、13、14、15
3	16、17、18、19
4	20、21、22、23
5	24、25、26、27
6	28、29、30、31

该问如只答每个物理帧中的首个行号也可算对

(3) 根据第二问的表格可知: 先行后列对应行号的物理地址

&[24,0]=06000000	&[25,0]=06000400	&[26,0]=06000800	&[27,0]=06000C00
&[28,0]=1C000000	&[29,0]=1C000400	&[30,0]=1C000800	&[31,0]=1C000C00
&[8,0]=0C000000	&[9,0]=0C000400	&[10,0]=0C000800	&[11,0]=0C000C00
&[12,0]=12000000	&[13,0]=12000400	&[14,0]=12000800	&[15,0]=12000C00
&[16,0]=16000000	&[17,0]=16000400	&[18,0]=16000800	&[19,0]=16000C00

&[20,0]=18000000	&[21,0]=18000400	&[22,0]=18000800	&[23,0]=18000C00
------------------	------------------	------------------	------------------

根据第二问的表格可知：先列后行对应行号的物理地址

&[8,0]=06000000	&[9,0]=06000400	&[10,0]=06000800	&[11,0]=06000C00
&[12,0]=1C000000	&[13,0]=1C000400	&[14,0]=1C000800	&[15,0]=1C000C00
&[16,0]=0C000000	&[17,0]=0C000400	&[18,0]=0C000800	&[19,0]=0C000C00
&[20,0]=12000000	&[21,0]=12000400	&[22,0]=12000800	&[23,0]=12000C00
&[24,0]=16000000	&[25,0]=16000400	&[26,0]=16000800	&[27,0]=16000C00
&[28,0]=18000000	&[29,0]=18000400	&[30,0]=18000800	&[31,0]=18000C00

如只答每个物理块中的第一个行首元素也可得分